上海大学 2020 ~ 2021 学年春季学期试卷 A 卷

成绩	

课程名：微积分 3 参考答案 课程号：01014127 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^{\alpha}+n+1}}$ 绝对收敛，则 α 所在的区间为 $(2,+\infty)$.

2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}\pi^{2n+1}}{4^{2n+1}(2n+1)!}$ 的和为 $\frac{\pi}{4}-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. 设周期 2π 的函数 $f(x)$ 是偶函数，如果 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 是 $f(x)+2\sin(3x)$ 的傅里叶级数，则 $b_n=\begin{cases}2, & n=3\\ 0, & n\neq 3\end{cases}$.

4. 微分方程 $x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x$ 的通解为 $xy=c$.

5. 常系数微分方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+qy=0$ 的两个特征根对应的特解互为倒数，且两个特征根之积为 -9，则其通解为 $C_1\mathrm{e}^{3x}+C_1\mathrm{e}^{-3x}$.

得分	评卷人

二. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设有定义在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上函数 (1) x,x^2; (2) $1,x,x+1$; (3) $\sin x,\cos x$. 则以上函数在 $(-\infty,+\infty)$ 线性无关的是(B).

(A) (1)、(2) (B) (1)、(3) (C) (2)、(3) (D) (1)、(2)、(3)

7. 下列微分方程属于两类可降阶的微分方程是(A).

(A) $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-1$ (B) $x^2\mathrm{d}y+2xy\mathrm{d}x=0$ (C) $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=xy$ (D) $\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}+xy=x^2$

8. 已知级数

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^{2021}}$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\frac{1}{n})\ln(1+\frac{2}{\sqrt{n}})$ (3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+2^n}$

则以上级数收敛的有(C).

(A) (1)、(2) (B) (1)、(3) (C) (2)、(3) (D) (1)、(2)、(3)

草 稿 纸

9. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，对于命题： (1) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛； (2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛域为 $[-1,1)$.

则下列结论正确的是(C).

(A) 命题 (1)与(2)等价

(B) 命题 (1)是命题(2)的充分条件

(C) 命题 (1)是命题(2)的必要条件

(D) 命题 (1)既不是命题(2)的充分条件，也不是必要条件

10. 若 $f(x)$ 为 $[-\pi,\pi]$ 上连续函数，且周期为 2π 的函数 $g(x)$ 在区间 $[-\pi,\pi)$ 表达式为 $\int_0^x t f(t^2)\mathrm{d}t$. 则 $g(x)$ 的傅里叶系数 $b_n=$(D).

(A) $\dfrac{f(n^2)}{\pi}$ (B) $\dfrac{2f(n)}{\pi n}$ (C) 1 (D) 0

得分	评卷人

三. 计算题 (5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

11. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\arctan\frac{1}{n+2}-\arctan\frac{1}{n+1})$ 的敛散性.

解 记 $u_n=(-1)^n(\arctan\frac{1}{n+2}-\arctan\frac{1}{n+1})$ (2 分)

由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{\tan|u_n|}{|u_n|}=1$，且

$|\tan u_n|=\frac{1}{(n+2)(n+1)+1}\sim\frac{1}{n^2}(n\to\infty)$ (3 分)

又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故而原级数绝对收敛。 (1 分)

12. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{a}{n})^{n^2}$ 的敛散性，其中 a 为非零常数.

解 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(1+\frac{a}{n})^{n^2}}=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{a}{n})^n=\mathrm{e}^a,\ (4\text{ 分})$$

当 $a<0$ 时，$\mathrm{e}^a<1$，所以级数收敛 (1 分)

当 $a>0$ 时，$\mathrm{e}^a>1$，所以级数发散 (1 分)

草 稿 纸

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{1+a^n n}x^n$ 的收敛域，其中 a 为大于零的常数.

解 收敛半径为 $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=a^{-1}\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1+a^{n+1}(n+1)}{1+a^n n}\right|=\begin{cases}a^{-1}, a<1,\\ 1, a\geq 1.\end{cases}$ (2分)

(1) 当 $a<1$ 时，如果 $x=\pm a^{-1}$，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^n}{1+a^n n}\neq 0 \text{ 或不存在,}$$

因此收敛域为 $(-a^{-1}, a^{-1})$. (2分)

(2) 当 $a\geq 1$ 时，如果 $x=1$，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n n}{1+a^n n}=1,$$

且级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散, 所以由比较法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{1+a^n n}$ 发散.

如果 $x=-1$，有 $\{\frac{a^n}{1+a^n n}\}$ 单调递减，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{1+a^n n}=0$，由莱布尼兹判别法知

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{a^n}{1+a^n n}$ 收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{1+a^n n}$ 发散，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{a^n}{1+a^n n}$ 条件收敛. (2分)

14. 将函数 $f(x)=\frac{x}{x^2-2x+2}$ 展开为 $x-1$ 的幂级数.

解 因为 $f(x)=\frac{x-1}{1+(x-1)^2}+\frac{1}{1+(x-1)^2}$ (2 分)

由于 $\frac{1}{1+(x-1)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^{2n}\quad x\in(-1,1)$ (1 分)

$\frac{x-1}{1+(x-1)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^{2n+1}\quad x\in(-1,1)$ (2 分)

则 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{[\frac{n}{2}]}(x-1)^n\quad x\in(-1,1)$, (1 分)

15. 将 $[0,\pi]$ 上的函数 $f(x)=x-1$ 展开为正弦级数.

解 奇延拓, 周期延拓. 周期 2π. (1 分)

$a_n=0\ \ (n=0,1,2,\cdots)$; (1 分)

$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x-1)\sin nx\mathrm{d}x$ (1 分)

$=\frac{-2}{n\pi}[(x-1)\cos nx|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x]$

$=\frac{-2}{n\pi}[(-1)^n(\pi-1)+1]$ (2 分)

正弦级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-2}{n\pi}[(-1)^n(\pi-1)+1]\sin nx=f(x)$ (1 分)

草 稿 纸

得分	评卷人

四. 计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

16. 求微分方程 $2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=-xy^3$ 的通解.

解 原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}y^{-2}}{\mathrm{d}x}+y^{-2}=x$ (2 分)

根据公式有 $y^{-2}=\mathrm{e}^{\int -1\mathrm{d}x}\left(\int x\cdot\mathrm{e}^{\int 1\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$ (2 分)

$=\mathrm{e}^{-x}\left[\mathrm{e}^{x}(x-1)+C\right],$ (2 分)

17. 求微分方程 $y'=\dfrac{x^3+x^2y+3y^3}{x^3+3xy^2}$ 的通解.

解 令 $y=xu$, 则 $y'=u+xu'$ (2 分)

所以原微分方程化为 $xu'=\dfrac{1}{1+3u^2}$ (1 分)

得微分方程 $(1+3u^2)\mathrm{d}u=\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$, 解得 $\mathrm{e}^{u+u^3}=xC$ (2 分)

即 $\mathrm{e}^{\frac{y}{x}+\frac{y^3}{x^3}}x=xC$ (1 分)

18. 求微分方程 $x^2y''+xy'+y=-3\sin(2\ln x)$ 的通解.

解 令 $x=\mathrm{e}^t$, 得 $xy'=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$, $x^2y''=\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$. (1 分)

化原微分方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+y=-3\sin 2t$ (1 分)

特征方程 $r^2+1=0$, 得 $r=\pm i$ (1 分)

对应齐次方程的通解为 $\overline{y}=c_1\cos(t)+c_2\sin(t)$ (1 分)

设非齐次方程特解为 $y^*=A\sin 2t$, 解得 $A=1$. 所以

$y^*=\sin(2t)$. (1 分)

由此原方程通解为 $y=(c_1\cos(\ln x)+c_2\sin(\ln x))+\sin(2\ln x)$ (1 分)

19. 设 a 为非零常数, 求微分方程 $y''-3ay'+2a^2y=-a\mathrm{e}^{ax}$ 通解.

解 特征方程 $r^2-3ar+2a^2=0$, $r=a,2a$; (1 分)

齐次方程 $y''-3ay'+2a^2y=0$ 的通解为 $\overline{y}=c_1\mathrm{e}^{ax}+c_2\mathrm{e}^{2ax}$ (2 分)

非齐次方程一个特解为 $y^*=Ax\mathrm{e}^{ax}$, 代入方程解得 $A=1$, 得特解

$y^*=x\mathrm{e}^{ax}$ (2 分)

所以原方程的通解为

$y=c_1\mathrm{e}^{ax}+c_2\mathrm{e}^{2ax}+x\mathrm{e}^{ax}$, 其中 c_1, c_2 是任意常数. (1 分)

草 稿 纸

得分	评卷人

五. 综合题 (2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

20. 设曲线 L 的方程为 $y=f(x)$，且过点 $(1,\mathrm{e})$。如果 L 上任一点 $(x,f(x))(x\neq 1)$ 的切线在 x 轴上的截距恰好等于 $\dfrac{1+x-x^2}{1-x}$，求曲线 L 的方程.

解 曲线在点 $(x,f(x))(x\neq 1)$ 处的切线方程为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$,

令 $Y=0$ 得 $X=-\dfrac{f}{f'}+x=\dfrac{1}{1-x}+x$, (3 分)

由题意得

$$\frac{f'}{f}=x-1,$$

解得 $f(x)=c\mathrm{e}^{(\frac{1}{2}x^2-x)}$, (3 分)

因为过点 $(1,\mathrm{e})$，解得 $C=\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$，即 L 的方程为 $y=\mathrm{e}^{(\frac{1}{2}x^2-x+\frac{3}{2})}$. (2 分)

21. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，求证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt[n]{1+\sqrt{a_n}}-1\right)$ 收敛.

证 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，又

$$\frac{\sqrt{a_n}}{n}\leq\frac{1}{2}(a_n+\frac{1}{n^2})$$ (3 分)

于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛。(2 分)

由于 $\sqrt[n]{1+\sqrt{a_n}}-1\sim\dfrac{\sqrt{a_n}}{n}(n\to\infty)$ 收敛

所以根据比较法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt[n]{1+\sqrt{a_n}}-1\right)$ 收敛(3 分)

草 稿 纸